

비 결제자 행동 세분화를 통한 유료 전환 전략 제안

: 그들의 행동 병목은 어디서 발생 하는가?

DA_16_7팀

김영욱, 김형민, 박다물, 원예은, 이지원

1. 분석 배경

본 서비스의 사용자 흐름을 살펴보면, 사용자가 서비스를 이용한 뒤 유료 구독자로 전환되고, 이후 구독을 지속적으로 유지하는 과정으로 이어진다. 이론적으로는 유료 전환율 제고와 구독 유지 기간 확대가 모두 중요하지만, 본 프로젝트에서는 **'비결제 유저의 유료 전환'을 우선순위로 분석을 진행**하였다. 이는 현재 전체 사용자 중 비결제 이용자의 비중이 **92.5%**로 절대적인 다수를 차지하고 있으며, 모수 관점에서 비결제자의 전환을 이끌어내는 것이 전체 매출 및 사용자 기반 성장에 결정적인 영향을 미친다고 판단하였기 때문이다. 또한 유료 전환이 활발히 일어난 후 다각화된 결제 데이터가 확보되어, 이를 기반으로 하는 결제 유지 개선 전략이 실효성을 가질 수 있을 것이라 판단하였다. 따라서 본 프로젝트에서는 잠재적 성장 동력인 **92.5%**의 비결제 사용자층을 정밀하게 분석하여 유료 결제로의 전환율을 극대화하기 위한 전략을 제안하고자 한다.

2. 분석 개요

2-1. 분석 목적

본 프로젝트는 유료 결제 전환율 제고를 위한 서비스 개선 방안을 도출하는 것을 목표로 한다. 비 결제자를 주요 행동 경험에 따라 세그먼트로 분류하고 세그먼트별 행동 패턴과 차이를 분석하여 유료 결제 전환을 유도할 수 있는 서비스 개선 방향을 제안 한다.

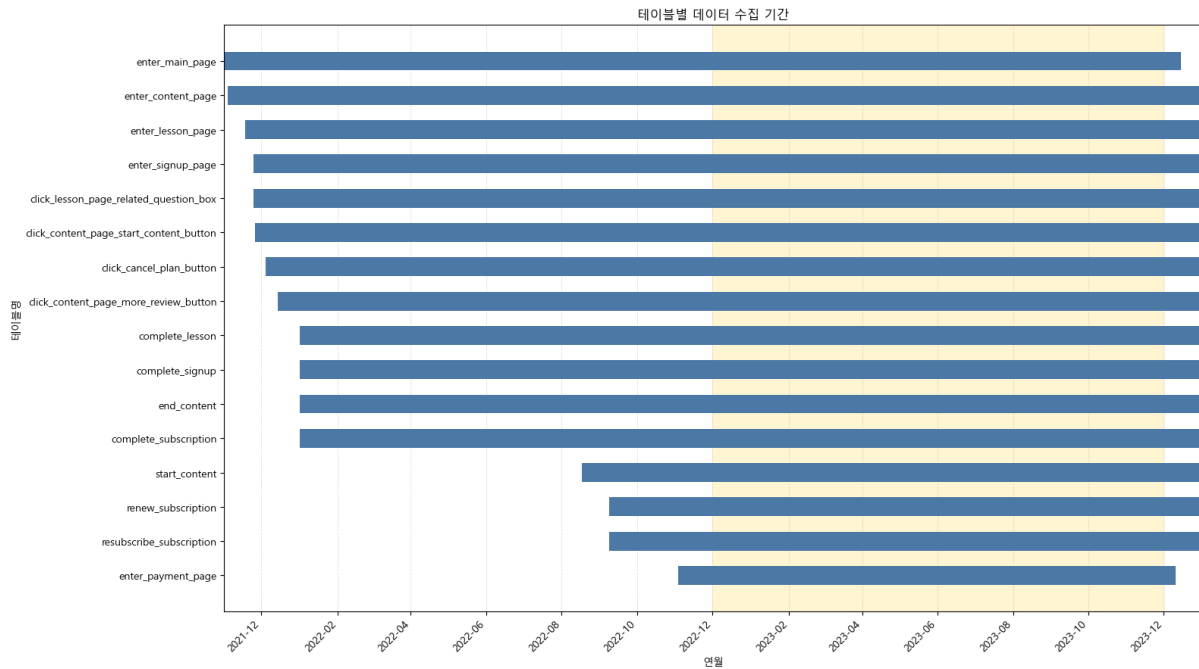
2-2. 분석 범위

실제 데이터 : 2022년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일

분석 데이터 : 2022년 12월 1일 ~ 2023년 11월 30일

명세서에 따르면 무료체험은 장기간의 운영 결과 매출 증대 효과가 크지 않은 것으로 판단되어 2023년 4월 폐지되었다. 이에 본 프로젝트에서는 이미 운영 측에서 검토가 이루어진 무료체험 정책의 효과를 재검증하는 것보다, 현재 서비스의 사용자 행동 패턴을 분석하는 것을 우선순위로 설정하였다. 따라서 무료체험 관련 분석은 우선순위를 낮게 두었으며, 정책 시행 전후의 사용자 행동값이 혼재될 가능성을 고려하여 이번 프로젝트에서는 **start_free_trial** 테이블을 분석 범위에서 제외하였다.

분석 범위 선정 이유로는 2년간의 데이터 분석을 전제로 하고 있으나 이벤트 테이블에서 공통적으로 데이터가 존재하는 최대 교집합인 **2022년 11월 3일부터 2023년 12월 10일까지를 기준으로 분석 범위를 1차 설정** 하였다. 이후 기간 해석과 월별 집계치의 일관성을 높이기 위해 시작일과 종료일을 월 단위로 조정하여, 최종 분석 기간을 **2022년 12월 1일부터 2023년 11월 30일까지로 확정** 하였다. 분석 기간이 1월부터 12월까지의 역년 단위가 아닌 12월부터 다음 해 11월까지 이더라도, 12개월의 계절 주기를 모두 포함하므로 기간 구성에 따른 영향은 제한적이라고 판단하였다.



2-3. 분석 대상

이벤트 테이블에서 유저를 구별할 수 있는 식별자는 ‘user_id’뿐이었고 이는 회원 가입을 통해 부여되는 항목이다. 비회원의 모수를 파악할 수 있는 속성은 존재 하지 않았다. 따라서 본 보고서의 **분석 범위는 ‘회원’으로 한정 하였다.**

2-4. 관측 단위

본 분석의 기본 관측 단위는 **user_id**로 식별되는 개별 사용자이다. 각 이벤트 테이블의 한 행은 특정 사용자가 특정 시점에 수행한 한 번의 행동 로그를 의미하며 이를 **user_id** 기준으로 결합하여 사용자별 행동 경험과 이용자 경로를 구성 하였다.

구분	관측 단위	활용 목적
사용자 단위	user_id	결제, 비결제 구분 및 세그먼트 분류
이벤트 단위	이벤트 테이블 각 행	행동 발생 횟수 및 반복 이용정도 측정
콘텐츠 단위	content_id	사용자가 탐색하거나 수강한 고유 콘텐츠 수
레슨 단위	lesson.id	레슨 진입, 학습 참여 수준 측정
시간 단위	client_event_time	회원가입 이후 첫 행동까지 걸린 시간과 행동 순서 측정

주요 분석 대상은 2022년 12월부터 2023년 11월까지 회원 가입을 완료한 사용자이다. 이 중 유료 결제자를 제외한 비결제자를 대상으로 회원가입 이후의 콘텐츠 페이지, 레슨 페이지, 결제 페이지 진입 여부를 확인 하였다.

비 결제자는 세 가지 핵심 행동의 경험 여부에 따라 상호 배타적인 세그먼트로 분류하였다. 동일한 사용자는 하나의 세그먼트에만 포함되며, 세그먼트별 사용자 수와 비중은 고유 user_id를 기준으로 산출 하였다.

반면 행동 발생 횟수는 이벤트 행 전체를 집계하였다. 따라서 동일한 사용자가 같은 행동을 여러 번 수행한 경우 행동 횟수에는 중복 반영되지만, 행동 경험 사용자 수에는 한 번만 반영된다.

2-5. 주요 변수

1. 세그먼트 분류 변수

이벤트	의미	분석상 역할
enter_content_page	콘텐츠 상세 페이지 진입	콘텐츠 탐색 경험
enter_lesson_page	레슨 페이지 진입	학습 경험
enter_payment_page	결제 페이지 진입	결제 고려 행동

세 행동의 각각 O/X의 이진 변수로 변환 하였다. 이를 조합하면 총 8가지 행동 유형이 만들어지며 분석 목적에 따라 세그먼트로 규정하고자 한다.

2. 세부 행동 변수

구분	관측 단위	활용 목적
메인 페이지 이용	enter_main_page	핵심 행동 이전 방문 여부
콘텐츠 탐색	enter_content_page	진입 횟수, 고유 콘텐츠 수, 탐색 활동일 수
수강 의향	click_content_page_start_content_button	콘텐츠 페이지에서 수강 버튼 클릭 여부
콘텐츠 시작	start_content	실제 콘텐츠 시작 경험
레슨 진입	enter_lesson_page	레슨 진입 횟수 및 고유 레슨 수
레슨 완료	complete_lesson	학습 완료 경험과 완료 횟수

질문 기능	click_lesson_page_related_question_box	학습 참여 및 질문 기능 이용 여부
콘텐츠 완료	end_content	콘텐츠 이용 완료 경험
후기 탐색	click_content_page_more_review_button	콘텐츠 후기 확인 여부
결제 고려	enter_payment_page	결제 페이지 진입 여부 및 횟수

2-6. 분석에서 제한적으로 사용한 변수

`is_trial`은 명세서상 무료 공개 레슨 여부와 진입 당시 구독 상태를 함께 반영하는 변수이다. 그러나 검증 결과 비결제자의 레슨 진입 및 기록 대부분이 `is_trial = false`이거나 `NULL`값으로 발생 하였다.

특히 2023년 5월 이후 비결제자의 `is_trial = false` 레슨 진입 사용자 30,658명 중 11,735명 (38.3%) 에게서 동일 레슨의 완료 기록이 확인 되었다. 따라서 `is_trial = false`를 유료 레슨으로, `true`를 무료 레슨으로 구분하기 어렵다고 판단 하였다. 이에 따라 세그먼트 분류에서는 `is_trial` 값과 관계없이 `enter_lesson_page` 진입 여부를 학습 경험 기준으로 사용하였다. `is_trial`은 별도의 검증 필요시 활용하고 핵심 세그먼트 분류 기준에서는 제외 하였다.

2-7. 분석상의 한계

본 데이터는 관찰 로그이므로 행동간 연관성은 확인할 수 있지만 인과 관계를 직접 입증할 수는 없다. 예를들어 레슨을 이용한 사용자가 결제 페이지에 더 많이

진입했더라도 레슨 이용이 결제 페이지 진입을 직접 발생시켰다고 단정할 수 없다.

원래 결제 의향이 높은 사용자가 레슨과 결제 페이지를 모두 이용했을 가능성도 있기 때문이다. 주요 한계는 다음과 같다.

1. 페이지 진입 로그는 실제 콘텐츠 소비나 구매 의도를 완전히 의미하지 않는다.
2. `enter_payment_page`는 결제 고려 행동이지 실제 결제 완료가 아니다.
3. 이벤트 존재 여부 중심의 세그먼트이므로 행동이 발생한 정확한 순서가 세그먼트 정의에 반영되지 않는다.
4. `is_trial` 값이 명세서의 예상과 다르게 관찰되어 무료, 유료 레슨 구분에 직접 사용하기 어렵다.
5. 레슨의 무료 공개 여부를 확인할 수 있는 별도의 통합 정보가 없다.
6. 무료체험 제도가 2023년 4월 폐지되어 분석 기간 중 서비스 정책 변화가 존재한다.
7. 분석 기간 종료 직전에 가입한 사용자 (종료전 7일)는 이후 행동을 관찰할 시간이 상대적으로 짧거나 없다.
8. 사용자 특성, 마케팅 유입 경로, 요금제 노출, 결제 실패 사유 등의 정보가 없어 행동 차이의 원인을 완전히 설명하기 어렵다.

3. 데이터 전처리

분석 전 데이터의 일관성 확보를 위해 다음 기준을 공통으로 적용 하였다.

- 분석 기간을 2022년 12월부터 2023년 11월까지로 제한

- user_id 결측행 제거
- client_event_time을 날짜, 시간 형식으로 변환
- 전체 행이 동일한 더블링 행 제거
- 분석에 사용하지 않는 device_carrier, event_type, platform 컬럼 제거
- 결제 데이터에서 coupon.discount_amount가 음수인 기록 제거
- 회원가입 완료 시점 이후 발생한 행동만 분석
- 행동 횟수와 고유 사용자 수를 별도로 산출

4. 구독 현황 및 비결제자 행동 세분화

4-1. 구독 서비스 현황 파악

1. 구독 서비스 여정

본 분석에서는 사용자의 구독 서비스 이용 과정을 다음과 같이 정의 하였다.

회원 가입 → 콘텐츠 탐색 → 레슨 체험 → 결제 페이지 진입 → 결제 → 유료 레슨

이 과정은 사용자의 일반적인 서비스 이용 흐름을 구조화한 분석 프레임이며, 모든 사용자가 각 단계를 동일한 순서로 거친다는 의미는 아니다. 일부 사용자는 콘텐츠 탐색 없이 레슨 페이지나 결제 페이지에 바로 진입할 수 있으므로, 실제 분석에서는 각 행동의 순서보다 해당 행동의 경험 여부를 중심으로 사용자를 분류하였다.

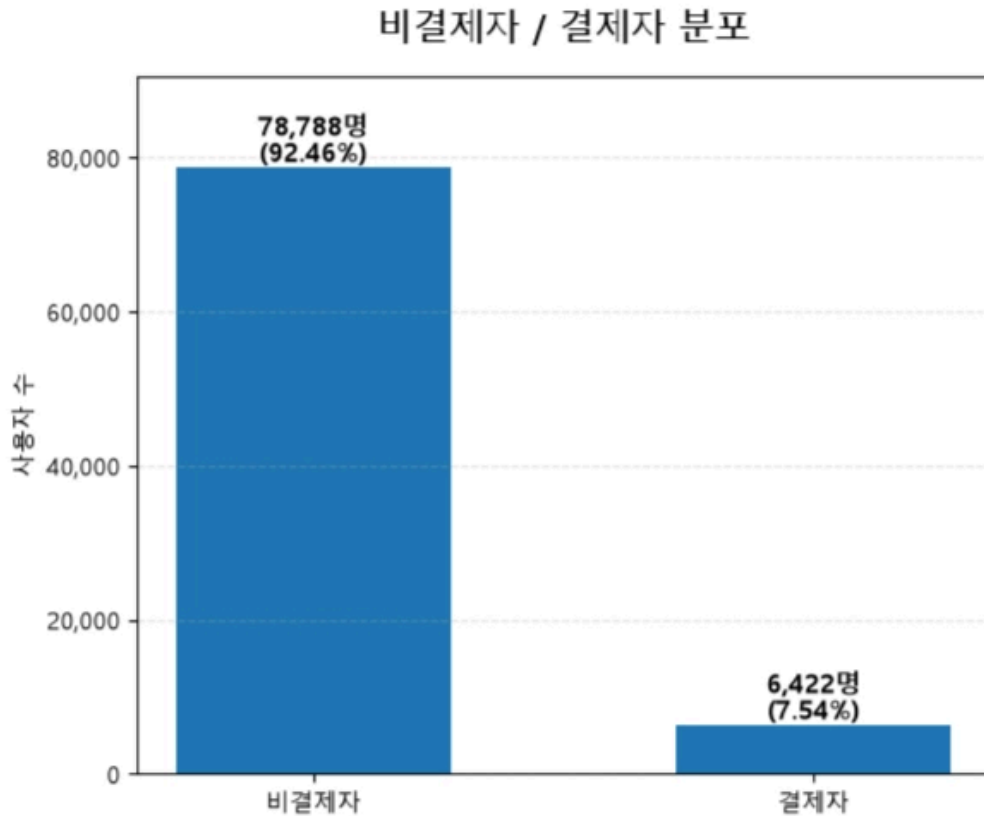
구독 서비스의 핵심 관리 단계는 다음과 같이 구분하였다.

- 전환 단계: 비결제자가 서비스 탐색과 레슨 경험을 거쳐 최초 유료 결제에 이르는 과정
- 유지 단계: 최초 결제 이후 구독 갱신 또는 재구독을 통해 유료 이용이 유지되는 과정

본 프로젝트에서는 이 중 비결제자의 행동 특성과 유료 구독 가능성을 파악하기 위해 전환 단계에 중점을 두었다.

2. 회원 규모와 특성

분석 기간인 2022년 12월 1일부터 2023년 11월 30일까지 확인된 전체 회원은 85,210명이다. 이 가운데 분석 기간 중 한 번이라도 유료 결제 이력이 있는 사용자는 6,422명으로 전체 회원의 7.5%를 차지하였다. 결제 이력이 없는 비결제자는 78,788명으로 전체의 92.5%였다.



본 분석에서 ‘결제자’는 분석 기간 중 한 번이라도 유료 결제 이력이 확인된 사용자로 정의하였다. 따라서 현재 시점에도 구독을 유지하고 있는 사용자만을 의미하지 않으며, 분석 기간 중 결제 후 해지한 사용자도 포함된다. 반대로 ‘비결제자’는 같은 기간 동안 유료 결제 이력이 한 번도 확인되지 않은 사용자로 정의하였다.

전체 회원의 **92.5%**가 비결제자로 확인됨에 따라 비결제자를 하나의 동질적인 집단으로 해석하기보다 서비스 내 주요 행동 경험에 따라 세분화할 필요가 있다고 판단하였다. 이에 이후 분석에서는 콘텐츠 탐색, 레슨 경험 및 결제 페이지 진입 여부를 기준으로 비결제자를 분류하고 세그먼트별 행동 특성과 차이를 비교하였다.

4-2. 비결제자 핵심 행동 패턴

비결제자 78,788명을 대상으로 회원가입 이후 주요 서비스 행동 경험 여부 및 이용 수준을 분석하였다. 행동 경험률은 전체 비결제자 중 해당 행동이 한 번 이상 확인된 고유 사용자 비율로 산출하였다. 한 명의 사용자가 여러 행동을 경험할 수 있으므로 각 행동 경험률의 합은 100%가 되지 않는다.

	이벤트명	비결제자 행동 경험률(%)	행동 발생 횟수	행동 경험 사용자 수	경험자 1인당 평균 행동 횟수
0	enter_lesson_page	61.82	1491941	48707	30.63
1	enter_payment_page	51.75	74581	40776	1.83
2	enter_content_page	30.26	108489	23842	4.55
3	start_content	27.27	29690	21484	1.38
4	enter_main_page	20.76	41525	16355	2.54
5	complete_lesson	19.05	336734	15007	22.44
6	click_content_page_start_content_button	10.91	14979	8592	1.74
7	click_lesson_page_related_question_box	9.29	42879	7321	5.86
8	end_content	5.32	8472	4188	2.02
9	click_content_page_more_review_button	0.49	463	390	1.19

비결제자의 상당수가 핵심 서비스 행동까지 도달 했다.

비결제자 중 61.82%가 레슨 페이지에 진입했고, 51.75%는 결제 페이지까지 진입한 것으로 나타났다. 또한 19.05%는 레슨 완료 기록을 보유하고 있어, 비결제자 전체를 서비스에 대한 관심이나 이용 경험이 없는 집단으로 해석하기는 어렵다.

사용자 행동	이벤트	도달률	의미
레슨 페이지 진입	enter_lesson_page	61.8%	레슨 정보 탐색
결제 페이지 진입	enter_payment_page	51.8%	요금제 및 결제 조건 확인
콘텐츠 페이지 진입	enter_content_page	30.3%	콘텐츠 정보 탐색
콘텐츠 시작	start_content	27.3%	콘텐츠 이용 시작
레슨 완료	complete_content	19.1%	레슨 완료

4-3. 비결제자 행동 조합 정의

비결제자의 행동 수준을 구체적으로 파악하기 위해 콘텐츠 페이지, 레슨 페이지, 결제 페이지 진입 여부를 O/X 형태로 구분 하였다.

세 가지 행동의 조합을 통해 총 8개 **Case**를 구성하였다. 이 분류는 행동의 발생 순서를 의미하지 않으며, 분석 기간 중 해당 행동이 한 번이라도 확인되었는지를 기준으로 한다.

구분	회원 가입	콘텐츠 페이지	레슨 페이지	결제 페이지	유저 수	비중
Case 1	O	X	X	X	9,903	12.57%
Case 2	O	O	X	X	1,511	1.92%
Case 3	O	X	O	X	20,340	25.82%
Case 4	O	O	O	X	6,258	7.94%
Case 5	O	X	X	O	14,537	18.45%
Case 6	O	O	X	O	4,130	5.24%
Case 7	O	X	O	O	10,166	12.90%
Case 8	O	O	O	O	11,943	15.16%
					78,788	100%

행동 조합을 살펴보면 콘텐츠 페이지 진입 없이 레슨이나 결제 페이지에 진입한 사용자가 상당수 존재한다. 이는 실제 사용자 여정이 '콘텐츠 탐색 → 레슨 이용 → 결제 고려'라는 하나의 순차적 경로로만 형성되지 않음을 보여준다. 예를 들어 **Case 3**은 콘텐츠 페이지 진입 없이 레슨 페이지에 진입한 사용자이며, **Case 5**는 콘텐츠와 레슨 페이지 진입 없이 결제 페이지에 진입한 사용자이다. 따라서 서비스 내 진입 경로와 화면 이동 구조를 해석할 때 다양한 우회 경로를 고려할 필요가 있다.

4-4. 비결제자 세그먼트 정의

위의 핵심 행동에 따라 비결제자 그룹을 아래 5개 상호 배타적 세그먼트로 최종 분류하고자 한다. 분류 기준은 콘텐츠 탐색, 레슨 이용, 결제 페이지 진입 여부이며, 한 명의 사용자는 하나의 세그먼트에만 포함되도록 설계 하였다.

분류	정의	포함 Case	유저 수	비율
미활성화층	회원 가입 진입 O / 콘텐츠, 레슨, 결제 진입 X	Case 1	9,903	12.6%
콘텐츠 탐색층	콘텐츠 진입 O / 레슨, 결제 진입 X	Case 2	1,511	1.9%
학습 경험층	레슨 진입 O / 결제 페이지 진입 X	Case 3, Case 4	26,598	33.7%
결제 탐색층	결제 페이지 진입 O / 레슨 X	Case 5, Case 6	18,667	23.7%
결제 고민층	레슨, 결제 페이지 모두 진입 O	Case 7, Case 8	22,109	28.1%
			78,788	100.0%

- 가장 큰 세그먼트는 학습 경험층으로 전체 **33.7%**를 차지 하였다. 이들은 레슨 이용 경험은 있지만 결제 페이지에는 진입하지 않은 사용자로 학습 경험이 결제 고려 행동으로 연결되지 않은 집단이다.
- 결제 고민층은 **28.1%**로, 레슨과 결제 페이지에 모두 진입했지만 실제 유료 결제로 전환되지 않았다. 해당 집단은 서비스 이용 경험과 결제 관심이 모두 확인된다는 점에서 전환 가능성을 우선적으로 검토할 수 있는 세그먼트이다.
- 결제 탐색층은 **23.7%**로 결제 페이지에는 진입했지만 레슨 경험은 확인되지 않았다. 이들은 가격이나 요금제에는 관심을 보였으나 상품의 실질적 가치 경험이 부족했을 가능성이 있다. 다만 이는 행동 로그를 기반으로 한 추론이므로 실제 결제 의도나 미결제 원인을 직접 의미하지는 않는다.

5. 세그먼트별 행동 특성 분석

앞선 분석에서는 비결제자 78,788명을 콘텐츠 페이지, 레슨 페이지, 결제 페이지 진입 여부에 따라 5개의 상호 배타적인 세그먼트로 분류 하였다. 각 세그먼트에서 추가로 관찰되는 행동과 이용 수준을 비교하여 사용자가 서비스 이용 과정의 어느 지점에 머물러 있는지 파악하고자 한다.

5-1. 미활성화층

- 회원 가입은 완료 했지만 이후 콘텐츠 페이지, 레슨 페이지, 결제 페이지 진입이 모두 확인 되지 않은 비결제자

행동	경험률(%)	발생(건)	경험자(명)	1인당 횟수	첫 행동 중앙값(일)	첫 행동 평균(일)
메인 진입	16.49	3,192	1,633	1.95	0.0	1.21
콘텐츠 시작	4.66	612	461	1.33	0.0	4.30
레슨 완료	2.86	5,067	283	17.90	0.0	4.14
콘텐츠 완료	0.69	141	68	2.07	0.9	6.81
질문 클릭	0.06	8	6	1.33	0.0	0.02
수강 버튼 클릭	0.05	5	5	1.00	0.0	0.00

제한적으로 확인된 후행 행동 중 end_content를 경험한 68명은 첫 콘텐츠가 완료되기까지 평균 6.81일이 소요되었다. 이를 참고하여 초기 행동 관찰을 위한 실무적 7일을 마지막 데이터 수집기간에 적용하여 별도 산출 하였다.

검증 지표

결과

마지막 7일 가입자 수

1,920명

마지막 7일 가입자 중 세그먼트 1

860명

마지막 7일 가입자의 세그먼트 1 비율	44.79%
-----------------------	--------

전체 세그먼트 1 중 마지막 7일 가입자 비중	8.68%
---------------------------	-------

마지막 7일 제외 전후 세그먼트 1 비율 차이	0.80%p
---------------------------	--------

위와 같이 사용자의 초기 행동을 관찰하기 위한 실무적 최소기간을 7일로 설정하고 분석 종료일로부터 마지막 7일 이내에 가입한 사용자를 별도로 확인하였다. 해당 사용자는 총 1,920명이었으며 이 중 860명(44.79%)이 미활성화층으로 분류되었다. 이는 전체 미활성화층 9,903명의 8.68%에 해당한다.

마지막 7일 가입자는 데이터 범위상 가입 이후 행동을 충분히 관찰하지 못했을 가능성이 있다. 따라서 이들 860명은 미활성화층의 행동 특성을 해석할 때 분석의 한계로 구분하였다. 다만 마지막 7일 가입자를 제외하더라도 미활성화층 비중은 12.57%에서 11.76%로 0.80%p 감소하는 데 그쳤다. 따라서 짧은 관찰기간이 미활성화층 발생에 일부 영향을 미쳤지만 미활성화층 전체를 설명하는 주된 요인은 아닌 것으로 판단하였다.

미활성화층에서 가장 많이 확인된 추가 행동은 메인 페이지 진입이었다. 그러나 이후 콘텐츠 페이지, 레슨 페이지 또는 결제 페이지 진입으로 이어진 기록은 확인되지 않았다. 이에 따라 메인 페이지에서 콘텐츠 탐색이나 레슨 경험으로 연결되는 내비게이션 또는 행동 유도 장치가 충분하지 않았을 가능성을 가설로 제시한다.

5-2. 콘텐츠 탐색층

항목	결과
세그먼트 2 전체 인원	1,511명
마지막 7일 가입자	19명
마지막 7일 가입자 비율	1.26%
최종 분석 대상	1,511명
처리 기준	모두 포함

콘텐츠 탐색층은 콘텐츠 페이지에는 진입했지만 레슨 페이지와 결제 페이지 진입 기록은 확인되지 않은 비결제자이다. 총 1,511명으로 전체 비결제자의 1.92%를 차지한다. 분석 종료 전 마지막 7일 이내에 가입한 사용자는 19명으로 콘텐츠 탐색층의 1.26%였다. 짧은 관찰기간의 영향을 받을 수 있는 사용자가 전체 세그먼트에서 차지하는 비중이 제한적이고, 분석 모집단의 일관성을 유지하기 위해 이들을 제외하지 않고 분석에 포함하였다.

	분석 지표	사용자 수	평균	25%	중앙값	75%	90%	최댓값
0	콘텐츠 페이지 진입 횟수	1511	1.71	1.0	1.00	2.00	3.00	36.00
1	고유 콘텐츠 수	1511	1.35	1.0	1.00	1.00	2.00	12.00
2	콘텐츠 탐색 활동일 수	1511	1.10	1.0	1.00	1.00	1.00	30.00
3	가입 후 첫 콘텐츠 진입 시간	1511	75.49	0.0	0.01	0.03	5.53	7048.72
4	첫 탐색부터 마지막 탐색까지의 일수	1511	1.46	0.0	0.00	0.00	0.00	186.00

고유 콘텐츠 수	사용자 수	사용자 비율(%)
1	1228	81.27
2	183	12.11
3	45	2.98
4	25	1.65
5	8	0.53

	탐색 유형	사용자 수	비율(%)
0	하루만 콘텐츠 탐색	1429	94.57
1	2일 이상 콘텐츠 탐색	82	5.43

1. 콘텐츠 탐색 양이 매우 적다.

- 콘텐츠 페이지 진입 횟수 중앙값 : 1회
- 75%가 2회 이하, 90%가 3회 이하로 나타나며 평균은 1.71회
- 최대 36회 진입 기록이 있으나 중앙값 1회가 이 집단의 일반적인 행동을 대변할 수 있다 보여짐

2. 대부분 하나의 콘텐츠만 확인 하였다.

- 고유 콘텐츠 수 중앙값 : 1개
- 콘텐츠 1개만 본 사용자 : 81.27%
- 여러 콘텐츠를 찾은 집단은 일부에 불과하며 대부분 하나를 확인한 후 추가 탐색으로 이어지지 않음

3. 반복 탐색도 거의 발생하지 않았다.

- 하루만 탐색 : 94.57%
- 탐색 활동일 수 중앙값 : 1일
- 세그먼트 2의 약 95%가 하루만 탐색을 하였고 다른 날 재 방문한 사용자는 약 5%에 불과함. 이 집단에서는 지속적인 콘텐츠 탐색 활동이 거의 나타나지 않았다고 보여진다.

4. 콘텐츠 진입은 대부분 가입 직후 발생 했다.

- 중앙값 : 0.01시간 (약 36초)
- 75% : 0.03시간 (약 1.8분)
- 90% : 5.53시간 이내
- 평균 : 75.49시간 (약 3.15일)
- 사용자의 75%가 가입 후 약 1.8분 이내 콘텐츠 페이지에 진입했다는 점을 고려하면 적극적인 탐색의 결과라기 보다는 회원가입 직후 자연스럽게 연결되는 초기 이용 경로의 일부일 가능성이 있다.

이에 세그먼트 2의 대표적인 행동은 다음과 같이 정의할 수 있다.

회원 가입 직후 콘텐츠 페이지 진입 → 매우 제한된 횟수와 범위의 탐색 → 같은 날 추가 행동 없이 종료

다만 ‘콘텐츠가 매력적이지 않다’고 단정할수는 없으나 페이지 진입 후 탐색의 범위와 지속성은 매우 낮았고 레슨으로 이동하지 않았다는 것을 확인 하였다.

5-3. 학습 경험층

분석 대상 정의 및 기준

학습 경험층 중 ‘비결제자’를 대상으로 레슨 진입 이벤트(`enter_lesson_page`) 기록은 존재하나 결제 페이지 진입 이력(`enter_payment_page`)이 없는 사용자로 모수를 정의하였다. `enter_lesson_page` 이벤트에는 강의 고유 식별값인 `lesson.id`와

content.id가 함께 수집되므로, 이를 사용자가 특정 레슨에 실제 진입하여 강의를 이용한 행동 기준으로 판단하였다.

해당 기준을 적용한 결과, 비결제자 중 무료 체험 레슨을 경험한 사용자는 총 48,707명으로 집계되었으며, 이 중 결제 페이지에 진입으로 이어진 사용자는 22,109명(전환율 약 45.39%)으로 나타났다.

이에 따라 결제 페이지 진입을 유도하는 핵심 가치를 도출하고자, 레슨을 이용한 비결제자 그룹을 별도의 모집단(case 3, 4, 7, 8)으로 설정하여 분석을 진행하였다. 이후 이들을 결제 페이지 진입 여부에 따라 구분하여 두 집단의 행동 차이를 비교함으로써, 다음 단계(결제 고민층, 실제 결제자)로 이어지는 핵심행동 5가지로 가설을 설정하여 도출하였다.

가설1. 콘텐츠 페이지 진입 여부가 결제 페이지 진입률과 연관이 있을 것이다. (콘텐츠 탐색 경험)

핵심 가치	콘텐츠페이지_방문여부	사용자 수	결제페이지_진입자 수	결제페이지_미진입자 수	결제페이지_진입률(%)
콘텐츠 탐색 여부	미방문	30,506	10,166	20,340	33.32
	방문	18,201	11,943	6,258	65.62

<콘텐츠 페이지 방문 여부별 결제 페이지 진입 현황>

콘텐츠 탐색 경험에 따른 차이를 보기 위해 ‘레슨을 이용한 사용자가 콘텐츠 페이지를 탐색하면 결제 페이지로 이동할 가능성이 높다.’라는 가설을 세워 분석 결과, 레슨을 경험한 비결제자 중 콘텐츠 페이지를 방문한 사용자의 결제 페이지 진입률은 65.6%로 나타났다. 반면 콘텐츠 페이지를 방문하지 않은 사용자의 진입률은 33.3%였다.

이 결과를 보았을 때, 콘텐츠 페이지를 방문한 사용자는 방문하지 않은 사용자보다 결제 페이지 진입률이 약 2배 높았으며, 두 집단 사이에는 32.3%p의 차이를 보였다.

가설2. 레슨을 완료한 경험은 결제 페이지 진입률과 연관이 있을 것이다.(체험 학습 몰입도)

학습완료여부	레슨경험_사용 자수	결제페이지_진 입자수	결제페이지_미 진입자수	결제페이지_진 입률(%)
미완료	34,180	13,754	20,426	40.24
완료	14,527	8,355	6,172	57.51

<학습 완료 여부별 결제 페이지 진입 현황>

‘체험 학습 몰입도’는 무료 체험 이용자가 일회성 접속에 그치지 않고 제시된 레슨을 얼마나 끝까지 수강하며 서비스의 핵심 학습 경험에 깊이 관여했는지를 나타내는 지표이다. 본 분석에서는 이를 ‘레슨 완료 여부’로 정의하여 결제 페이지 진입에 미치는 영향을 검증하였다.

분석 결과, 체험 레슨을 끝까지 완료한 사용자의 결제 페이지 진입률은 **57.51%**로, 미완료 사용자(**40.24%**) 대비 약 **1.43배(17.27%p)** 높게 나타났다. 이는 사용자가 레슨 완강을 통해 실제 학습 성취를 충분히 경험하고 서비스의 핵심 가치를 명확히 인식할수록 결제 고려 단계로 전환될 가능성이 높아짐을 시사한다.

한편 전체 분석 대상 **48,707명** 중 레슨을 완강한 사용자는 **14,527명(29.8%)**에 불과하며, 나머지 **34,180명(70.2%)**은 중간에 이탈하는 것으로 집계되었다. 전체 유저의 약 **70%**가 레슨을 끝까지 경험하지 못하고 있다는 점을 고려할 때, 학습 완주율을 개선하여 몰입도를 끌어올리는 것이 결제 페이지 진입 모수를 확대하는 핵심 과제로 판단된다.

가설3. 질문 기능 이용 여부와 결제 페이지 진입률은 연관이 있을 것이다.(학습 참여도)

핵심 가치	질문기능_이용여부	사용자수	결제페이지_진입자수	결제페이지_미진입자수	결제페이지_진입률(%)
학습 참여	미이용	41,399	17,564	23,835	42.43
	이용	7,308	4,545	2,763	62.19

<질문 기능 이용 여부별 결제 페이지 진입 현황>

‘학습 참여도’는 사용자가 강의를 수동적으로 시청하는 데 그치지 않고, 궁금한 점을 해소하거나 추가 정보를 확인하는 등 학습 과정에 얼마나 능동적으로 개입하는지를 측정하는 지표이다. 본 분석에서는 레슨 페이지 내 질문

기능(click_lesson_page_related_question_box) 클릭 여부를 학습 참여의 주요 행동 기준으로 설정하여 결제 페이지 진입률과의 연관성을 검증하였다.

분석 결과, 질문 기능을 이용한 사용자의 결제 페이지 진입률은 **62.19%**로, 미이용자(**42.43%**) 대비 약 **1.47배(19.76%p)** 높게 나타나 가설이 입증되었다. 이는 학습 과정에서 발생한 궁금증을 해결하려는 주도적인 문제 해결 시도가 서비스에 대한 관여도와 신뢰를 높여, 자연스럽게 결제 고려 단계로 이어짐을 보여준다.

그러나 전체 분석 대상 **48,707명** 중 질문 기능을 활용한 사용자는 **7,308명(15%)**에 불과하며, 대다수인 **41,399명(85%)**은 해당 기능을 이용하지 않는 것으로 집계되었다. 따라서 기존 이용자의 전환율을 추가 개선하는 것 보다, 질문 기능을 경험하지 않는 **85%**의 유저가 자연스럽게 질문 상자를 탐색하고 활용하도록 동선을 개선하는 것이 결제 진입 모수를 확대하는 핵심 과제로 판단된다.

가설4. 사용자 리뷰 확인 여부는 결제 페이지 진입률과 연관이 있을 것이다.(리뷰 확인 여부)

핵심가치	리뷰확인_여부	사용자수	결제페이지_진입자수	결제페이지_미진입자수	결제페이지_진입률(%)
리뷰 탐색	미확인	48,410	21,886	26,524	45.21

	확인	297	223	74	75.08
--	----	-----	-----	----	-------

<리뷰 확인 여부별 결제 페이지 진입 현황>

‘리뷰 확인 여부’는 무료 체험 이용자가 타 수강생들의 평가 및 수강 후기 등을 탐색하면서 서비스에 대한 신뢰도를 형성하는 과정을 측정하는 지표이다. 본 분석에서는 레슨 이용 유저 중 리뷰 영역을 확인한 행동이 결제 페이지 진입률에 미치는 영향을 검증하였다.

분석 결과 리뷰를 확인한 사용자의 결제 페이지 진입률은 **75.08%**로, 미확인자(**45.21%**) 대비 약 **1.66배(29.87%p)** 높게 나타나 가설과 부합하는 경향을 보였다. 이는 다른 수강생들의 긍정적인 후기나 평가를 확인하여 서비스 신뢰를 확신한 유저일수록 결제 고려 단계로 전환될 가능성이 높아짐을 보여준다.

그러나 리뷰를 확인한 사용자는 전체 분석 대상 **48,707명** 중 **297명(약0.6%)**으로 극히 드문 수치이며, 미확인 사용자가 **48,410명(99.4%)**으로 절대 다수를 차지하고 있다. 이처럼 표본 규모(**N = 297**)가 매우 작기 때문에 리뷰 확인이라는 단일 행동이 결제 페이지 진입을 직접 유발한다고 확정적 인과관계로 일반화하기보다는, 신뢰 형성의 효과성을 확인하는 추가 검증이 필요한 탐색적 지표로 해석하는 것이 적절하다.

가설 5. 콘텐츠 페이지 방문 횟수는 결제 페이지 진입률과 연관이 있을 것이다.(탐색 깊이)

콘텐츠 탐색깊이	사용자수	결제페이지 진입자수	결제페이지 미진입자수	결제페이지 진입률(%)
-------------	------	---------------	----------------	-----------------

0회	30,506	10,166	20,340	33.32
1~2회	10,290	5,880	4,410	57.14
3~5회	4,166	3,162	1,004	75.90
6회 이상	3,745	2,901	844	77.46

<콘텐츠 탐색 횟수별 결제 페이지 진입 현황>

‘탐색 깊이’는 사용자가 단발성 방문에 그치지 않고 서비스 내 제공되는 다양한 강의 라인업과 커리큘럼을 얼마나 적극적으로 반복적으로 탐색하는지를 나타내는 지표이다. 본 분석에서는 레슨 이용 유저의 콘텐츠 페이지 방문 횟수를 구간별(0회, 1~2회, 3~5회, 6회 이상)로 세분화하여 결제 페이지 진입률의 변화 추이를 검증하였다.

콘텐츠 페이지를 6회 이상 방문한 사용자의 결제 페이지 진입률은 77.5%로, 한 번도 방문하지 않은 사용자(33.3%)보다 약 2.3배 높게 나타났다. 또한 방문 횟수가 늘어날수록 결제 페이지 진입률이 상승하였다. 다만 진입률이 상승하는 효과는 점차 둔화되는 한계 효용의 법칙이 확인되었다. 이는 단순히 콘텐츠 페이지를 한 번 방문하는 것보다, 사용자가 여러 콘텐츠와 커리큘럼을 반복적으로 살펴보며 서비스의 범위와 가치를 충분히 이해하는 것이 결제 고려와 밀접한 관련이 있음을 시사한다.

5-4. 결제 탐색층

분석 대상 정의 및 기준

본 분석에서는 비결제 회원 중 레슨 수강 기록(enter_lesson_page)은 전혀 없으나 결제 페이지 진입 이력(enter_payment)이 있는 사용자(18,667명)를 ‘결제 탐색층’으로 정의하였다. 해당 유저군의 탐색 여부를 판가름하는 대표 이벤트는 enter_payment와 enter_main_page로 집계되었으며, 실제 결제 구독을 완료한 유저(6,422명)을 비교군으로 설정하여 행동 차이를 비교 분석하였다.

이벤트 이름	총 발생 횟수	경험 유저 수	유저 침투율(%)	인당 평균 발생 횟수(회)
event_payment	28,307	18,667	100	1.52
enter_main_page	10,488	4,800	25.71	2.18
enter_content_page	9,906	4,130	22.12	2.40
click_content_page_start_content_button	828	753	4.03	1.10
complete_lesson	350	54	0.29	6.48
start_content	129	115	0.62	1.12
click_content_page_more_review_button	80	75	0.40	1.07
click_cancel_plan_button	43	43	0.23	1.00
end_content	8	7	0.04	1.14
click_lesson_page_relate	7	7	0.04	1.00

d_wuestion_box				
----------------	--	--	--	--

<결제 페이지 진입한 결제 탐색층의 주요 이벤트별 발생 현황>

핵심 가설 검증 및 지표 분석

그룹	총 유저수	결제창 평균 진입 횟수	1회만 진입 후 페이지 이탈 비율(%)	2회 이상 재방문 비율(%)	메인 페이지 진입 비율(%)	콘텐츠 페이지 진입 비율(%)	리뷰 클릭 비율(%)
결제 탐색층	18,667	1.52	68.43	31.57	25.71	22.12	0.40
실제 결제자	6,422	3.60	19.24	71.82	54.30	92.39	6.45

<결제 탐색층 vs 실제 결제자 주요 행동 지표 비교>

그룹	총유저수	가입 후 첫 결제 페이지 진입 시차(중앙 값, 분)	결제페이 지 추정 평균 체류 시간(초)	취소 버튼 클릭 비율(%)	실제 콘텐츠 시작 비율(%)	인당 평균 조회 콘텐츠 수(개)
결제	18,667	0.1	79.7	0.23	0.62	0.53

탐색층						
실제 결제자	6,422	0.8	258.9	45.43	95.67	32.89

<결제 탐색층 vs 실제 결제자 심층 행동 지표 비교>

가설1. 결제 탐색층은 결제창에 진입한 후 서비스를 충분히 고민하거나 재방문하지 않고 즉시 페이지에서 이탈할 것이다.

결제창 진입 및 재방문에 대한 수치 비교를 하였을 때, 실제 결제자의 결제창 평균 진입 횟수가 3.6회에 달하는 반면, 결제 고려층은 인당 평균 1.52회에 불과했다. 특히 결제 탐색층의 68.43%가 단 1회만 결제창에 진입한 후 그대로 이탈한 반면, 실제 결제자는 1회 진입 후 페이지 이탈 비율이 19.24%에 그쳤다. 2회 이상 결제창을 재방문한 비율 역시 실제 결제자(71.82%)가 결제 고려층(31.57%)보다 약 2.3배 높게 나타났다.

추가적으로 결제 탐색층은 가입 후 첫 결제창 진입까지 걸린 시간의 중앙값이 0.1분(6초)에 불과했으며, 결제창 추정 평균 체류시간 79.7초로 실제 결제자(258.9초) 대비 약 3.2배 짧았다.

이를 보았을 때, 실제 결제자의 약 72%는 결제창을 여러 번 재방문하며 고민과 검증 과정을 거쳐 최종 결제에 도달한다. 반면 결제 탐색층은 가입 직후 6초만에 결제창으로 직행하여 1분 남짓 머물다 이탈하며, 이탈한 유저를 다시 결제창으로 유인하거나 진입 직후의 이탈을 방지하는 리타게팅 장치가 부재한 상황이다.

가설 2 : 결제 탐색층은 메인 페이지 탐색 및 콘텐츠 정보 확인 등 서비스의 가치를 충분히 인지하지 못한 상태에서 성급히 결제창에 진입해 이탈할 것이다.

- 메인 홈 진입 비율: 결제 탐색층 25.71% vs 실제 결제자 54.30% (약 2.1배 차이)
- 콘텐츠 페이지 진입 비율: 결제 탐색층 22.12% vs 실제 결제자 92.39% (약 4.2배 차이)
- 리뷰 클릭 비율: 결제 탐색층 0.40% vs 실제 결제자 6.45% (약 16.1배 차이)

실제 결제자의 92.39%는 콘텐츠 페이지를 둘러보고 커리큘럼과 서비스 가치를 확신한 후 결제를 진행한다. 반면 결제 탐색층은 콘텐츠 페이지 진입률이 22.12%에 그쳐 서비스가 제공하는 진짜 가치(학습/콘텐츠)를 제대로 경험하거나 탐색하지 못한 채 결제창에 성급히 진입했다가 이탈하는 경향을 보인다.

5-5. 결제 고민층

분석대상 정의 및 기준

결제 고민층은 비결제자 중 레슨 수강 기록이 존재하며 결제 페이지 진입 이력(enter_payment_page)이 1회 이상 발생한 사용자로 모수를 정의하였다. 이는

레슨을 경험한 후 결제 의도를 가지고 결제 페이지까지 진입했으나 최종 결제로 이어지지 않은 유저를 의미한다.

이와 비교하기 위한 비교군 결제자 집단은 실제 결제자 중 결제 완료 이전에 레슨을 수강한 이력이 존재하는 사용자로 한정하였다. 이를 통해 동일하게 무료 레슨을 경험한 상태에서 실제 결제 전환으로 이어진 유저와 고민 단계에서 이탈한 유저 간의 핵심 행동 차이를 명확히 분석하고자 하였다.

핵심 가설 검증 및 지표 분석

가설1. 레슨 경험의 양과 완료 수준이 결제 여부와 연관이 있을 것이다.

그룹	결제 고민층	비교군 결제자
사용자 수	22,109	3,962
강의 경험자 수	22,109	3,962
강의 경험률(%)	100	100
레슨 페이지 진입 횟수(평균)	39.42	80.76
레슨 페이지 진입 횟수(중앙값)	4	23
고유 레슨 수(평균)	10.92	21.08
고유 레슨 수(중앙값)	3	11
완료 고유 레슨 수(평균)	7.21	16.53
완료 고유 레슨 수(중앙값)	0	5
완료율(평균) (%)	26.95	48.39
완료율(중앙값) (%)	0	60

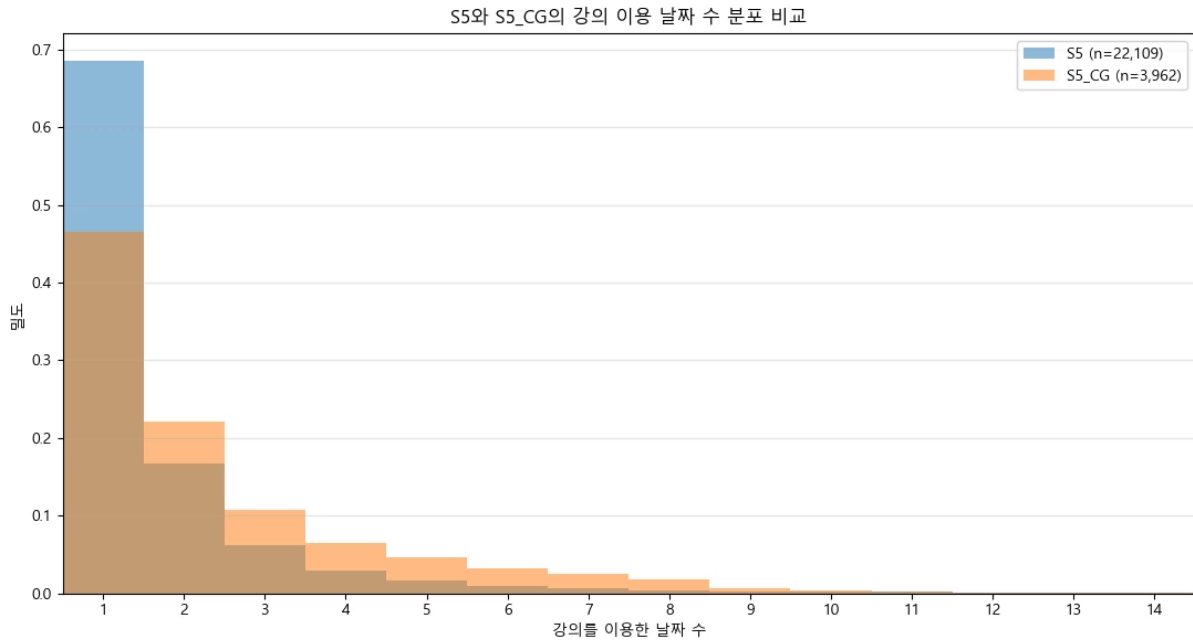
<결제 고민층 vs 실제 결제자 레슨 이용 지표 비교>

결제 페이지까지 진입했음에도 구독으로 이어지지 않은 결제 고민층과 실제 결제자 비교군을 비교한 결과, 실제 결제자는 비결제자 대비 레슨 페이지 진입 횟수(평균 80.76회 vs 평균 39.42회)와 경험한 레슨 종류 수(평균 21.08개 vs 평균 10.92개)가 약 2배 높았다. 완료한 레슨 수 역시 2배 이상(평균 16.53개 vs 7.21개) 높게 나타났으며, 레슨 완료율 또한 실제 결제자가 48.39%로 비결제자(26.95%)를 크게 상회했다. 이는 단순한 일회성 강의 경험이나 결제 페이지 도달 여부보다, 다양한 레슨을 반복적으로 이용하고 끝까지 완료하는 등 핵심 가치를 충분히 깊게 경험했는지가 결제 전환을 결정짓는 핵심 요인이라고 판단하였다.

가설2. 강의를 이용한 날짜 수와 결제 여부는 연관이 있을 것이다.

그룹	사용자수	평균 이용 날짜 수(일)	중앙값	Q1	Q3	최댓값
결제 고민층	22,109	1.92	1.0	1.0	2.0	132
비교군 결제자	3,962	2.51	2.0	1.0	3.0	57

<결제 고민층 vs 실제 결제자 강의 이용 날짜 수 요약>



<결제 고민층 vs 실제 결제자 강의 이용 날짜 수 분포 비교>

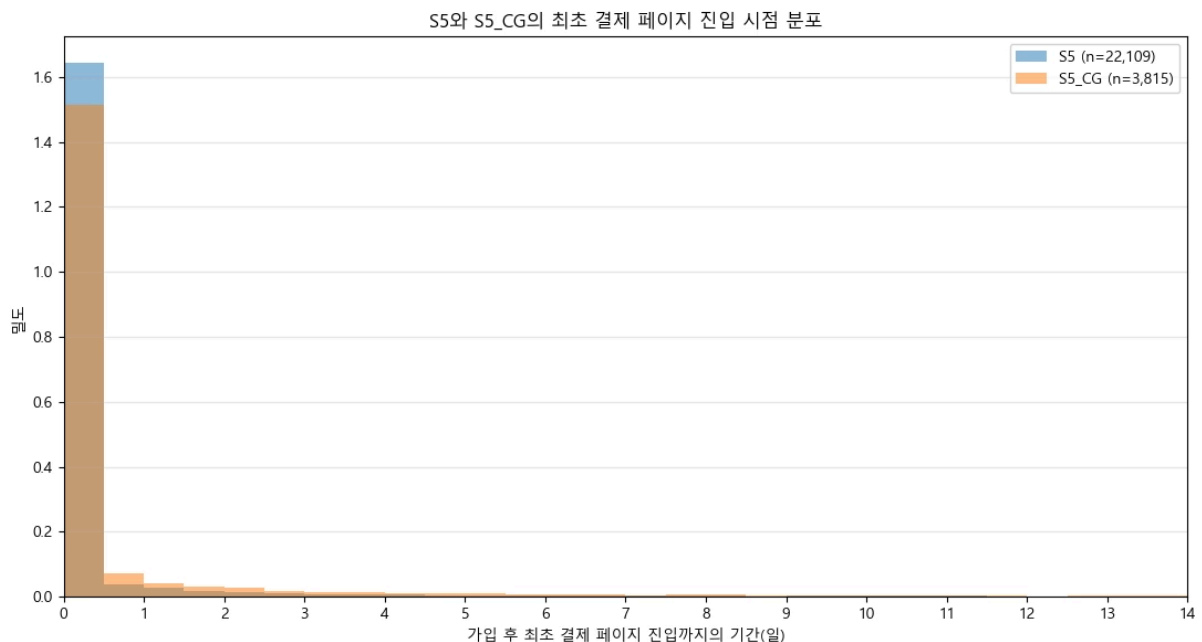
강의를 이용한 날짜 수는 결제자 비교군이 평균 **2.51일**(중앙값 **2일**, **Q3 3일**), 비결제자가 평균 **1.92일**(중앙값 **1일**, **Q3 2일**)로 결제군이 소폭 길었다. 그러나 분포를 확인해 봤을 때 두 집단 모두 이용 날짜가 **1~3일** 구간에 집중되어 있어 기간 자체의 격차는 크지 않다고 판단하였다.

따라서 결제 전환에는 단순히 며칠에 걸쳐 접속했는지보다, 접속 기간 내에 ‘얼마나 많은 레슨을 반복 수강하고 완료했는가(학습의 양과 깊이)’가 더 결정적인 영향력을 행사하는 것으로 판단하였다.

가설3. 결제 페이지에 도달하기까지 걸린 시간에 차이가 있을 것이다.

그룹	사용자수	평균(일)	중앙값	Q1	Q3	최댓값
결제 고민층	22,109	7.03	0	0	0.03	357.62
비교군 결제자	3,815	4.98	0	0	0.41	302.13

<결제 고민층 vs 실제 결제자 가입 후 최초 결제 페이지 진입까지의 기간>



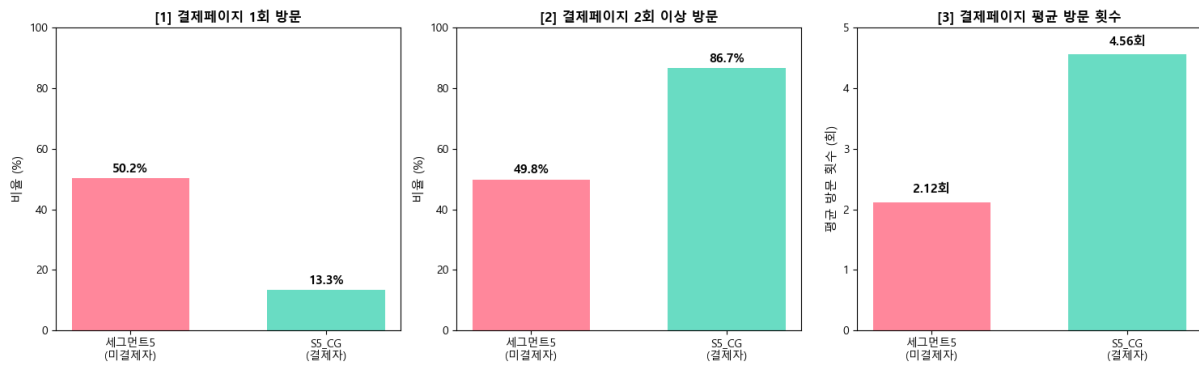
<결제 고민층 vs 실제 결제자 가입 후 최초 결제 페이지 진입 시점 분포>

가입 후 최초 결제 페이지 진입까지의 평균 기간은 비결제자가 7.03일, 결제자 비교군이 4.98일로 비결제자가 약 2일 길었으나, 두 집단 모두 중앙값이 0일(Q3 기준 비결제자 0.03일, 결제자 0.41일)로 대다수 유저가 가입 직후 결제 페이지에 진입하는 양상을 보였다. 하지만 분포를 확인해봤을 때, 평균의 차이는 일부 장기 소요 사용자로 인한 결과로 보여, 결제 페이지 도달 속도 자체는 전환에 미치는 영향이

미비하다고 판단하였다. 따라서 결제 전환을 좌우하는 본질은 결제창 진입 시점에 축적된 학습 경험의 크기로 판단된다.

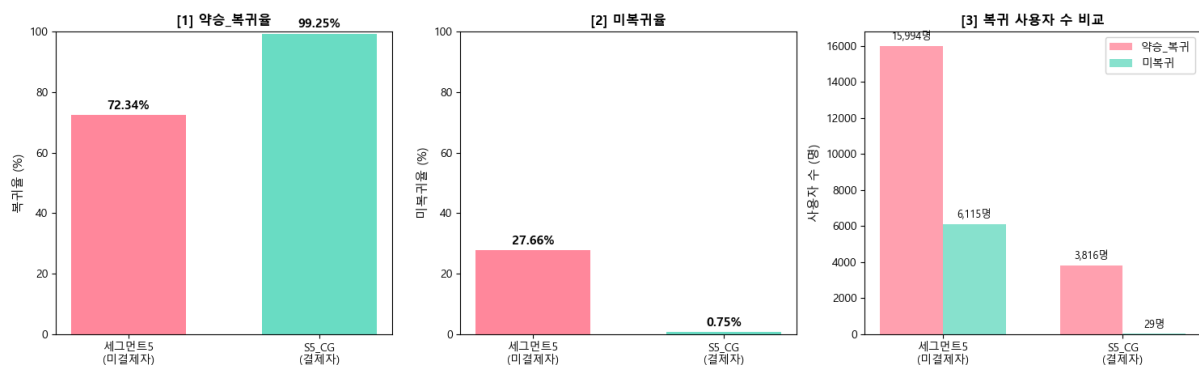
가설4. 두 집단은 결제 페이지 도달 이후 재방문 행동에 차이가 있을까? & 결제 페이지 방문 이후 사용자가 다시 학습을 이어가는 행동에 차이가 있을까?(결제 페이지 방문 및 이탈 후 학습 복귀 패턴 분석)

[가설4] 결제페이지 방문 패턴: 세그먼트5 vs S5_CG



<결제 고민층(세그먼트5) vs 결제자 결제 페이지 방문 패턴>

[가설 4-2] 결제페이지 방문 후 학습 복귀: 세그먼트5 vs S5_CG



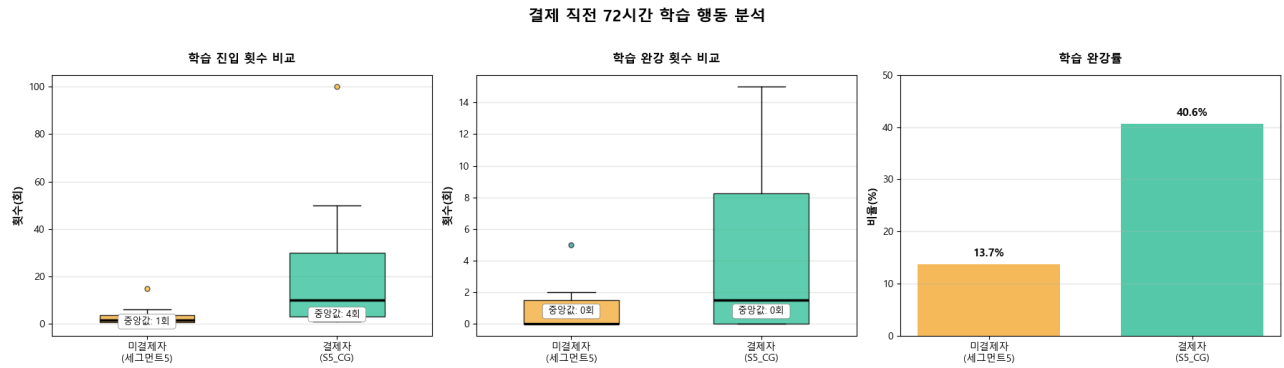
<결제 고민층(세그먼트5) vs 결제자 결제 페이지 방문 이후 학습 복귀 현황>

무료 레슨을 경험하고 결제 페이지에 도달한 사용자 중 실제 결제자와 결제 고민층 간의 결제 페이지 탐색 패턴 및 방문 이후 학습 복귀 행동을 다각도로 분석하였다.

결제 페이지 방문 패턴을 살펴보면 결제자와 결제 고민층 간에 방문 빈도와 재방문 지속성 측면에서 명확한 행동 격차가 나타났다. 구독자는 결제 완료 이전까지 결제 페이지를 평균 **4.56회** 방문하며 결제 고민층(평균 **2.12회**) 대비 약 **2배** 높은 방문 빈도를 보였다. 또한 결제자의 **86.7%**가 결제 페이지를 2회 이상 재방문한 반면, 결제 고민층의 재방문 비율은 **49.8%**에 그쳤다. 반대로 결제 페이지를 단 1회만 방문한 뒤 이탈한 비율은 결제 고민층이 **50.2%**로 결제자(**13.3%**)보다 약 **36.9%p** 높게 나타났다. 이는 결제 전환으로 이어지는 유저가 결제 페이지 진입 이후에도 지속적으로 재방문하는 반면, 결제 고민층은 단발성 진입 후 추가적인 결제 페이지 방문 없이 이탈하는 경향을 보였다. 따라서 결제 페이지 첫 방문 이후 이탈하는 유저를 다시 유입시킬 수 있는 리타게팅 장치 및 경험 설계가 필요함을 보여준다.

결제 페이지 방문 이후의 학습 복귀 행동을 분석한 결과, 결제자는 결제 페이지 방문 이후 **99.25%(3,816명)**가 다시 학습 행동으로 복귀하여 서비스를 지속적으로 이용하는 것으로 확인되었다. 반면 결제 고민층은 **72.34%(15,994명)**만이 학습으로 복귀했으며, **6,115명(27.66%)**은 결제 페이지 진입 이후 어떠한 추가 학습 활동도 수행하지 않고 이탈하는 모습을 나타냈다. 이는 결제자의 경우 결제 페이지 방문 이후에도 서비스 이용을 꾸준히 이어가는 반면, 결제 고민층은 일부 유저가 결제 페이지 진입을 기점으로 서비스 경험을 중단하는 모습을 확인할 수 있다.

가설5. 결제를 결정하기 직전 서비스를 얼마나 적극적으로 경험했는가? (결제 직전 72시간 학습 행동)



<결제 고민층(세그먼트5) vs 실제 결제자 결제 직전 72시간 학습 행동>

결제 결정 직전 **72시간** 동안의 학습 행동을 분석한 결과, 결제자 비교군은 학습 진입 횟수 중앙값이 **4회**, 완강 경험 비율이 **40.6%**에 달했다. 반면 결제 고민층은 학습 진입 중앙값이 **1회**, 완강 경험 비율이 **13.7%**로 현저히 낮은 활동성을 보였다.

6.종합 분석 결과 : 핵심 병목 요인 및 개선 과제

각 세그먼트별 분석 결과를 종합한 결과, 현 서비스의 결제 전환율 저해 및 유저 이탈을 야기하는 본질적인 핵심 병목은 ‘서비스 핵심 가치를 충분히 체득하지 않은 상태에서의 성급한 결제 페이지 진입’과 ‘이탈 비결제 유저를 잡아줄 이탈 방지 및 재방문 유도 장치의 부재’로 도출되었다. 무료 체험 유저와 고관여 미결제층 모두 레슨 완강, 질문 작성, 다회차 콘텐츠 탐색 등 서비스의 진짜 가치를 경험할수록 결제 고려 전환율이 현저히 높았으나, 대다수 유저는 가입 직후 또는 충분한 학습 축적 없이 결제창으로 직행하여 고민 없이 이탈하는 양상을 보였다. 나아가 결제창 진입 후 이탈한 유저의 약 50~68%가 단 1회 방문 후 다시 돌아오지 않음에도 이들을 재유입킬 리타게팅 넋지나 결제창 내 신뢰 요소(리뷰, 완강 보상 등)가 결여되어 있어 핵심 가치 경험 확대와 이탈 유저 재방문 장치 구축이 최우선 개선 과제로 확인된다.

7. 세그먼트별 유료 전환 극대화 전략 및 방향성

앞서 도출된 5개 세그먼트의 특성에 맞춰, 행동 장벽을 해소하고 단계적 유료 전환을 이끌어내기 위한 세그먼트별 대응 전략은 다음과 같다.

미활성화층 : 초기 온보딩 및 서비스 탐색 유도

진단 : 회원가입 후 메인 페이지 방문에만 머무르며, 콘텐츠/레슨/결제 페이지로의 연결 경로가 부재하여 이탈하는 집단이다.

전략 : 가입 직후 메인 페이지 내 내비게이션 UX를 강화하고 초기 온보딩 경험을 설계한다. 회원가입 과정에서 유저의 관심 분야를 1~3개 수집하고, 메인 페이지 진입 시 맞춤형 콘텐츠를 최상단에 우선 노출함으로써 탐색 부담을 줄이고 첫 서비스 탐색 행동을 유도한다.

콘텐츠 탐색층 : 탐색 깊이 확대 및 학습 경험으로의 전이

진단 : 콘텐츠 페이지에 진입했으나 1개 콘텐츠만 단발성으로 확인한 후 레슨 수강으로 이어지지 않고 이탈하는 집단이다.

전략 : 콘텐츠 상세 페이지 내에서 연관 커리큘럼 추천 배너 및 레슨 맛보기(체험) 진입 버튼을 강화한다. 콘텐츠 탐색 횟수를 3회 이상으로 늘릴 수 있는 탐색 유도 UI를 배치하고, 레슨 페이지로 자연스럽게 이동할 수 있도록 동선을 연계한다.

학습 경험층 : 레슨 완강률 제고 및 학습 몰입도 심화

진단 : 레슨 진입 경험은 있으나 레슨 완강 및 질문 작성 등 깊이 있는 학습 참여로 이어지지 못해 결제 고려 단계로 전환되지 못한 집단이다.

전략 : 학습 완료(완강) 경험이 결제 진입률을 크게 높이므로, 레슨 완주율을 높이는 데 집중한다. 수강 중단 시 '이어서 완료하기' noti를 제공하고, 레슨 플레이어 내 질문상자(Q&A)영역의 접근성을 높여 주도적 학습 참여를 유도한다. 레슨 와나강 시 축하 보상(할인 쿠폰 등)을 제공하여 학습 성취감을 결제 고려 행동으로 연결한다.

결제 탐색층 : 성급한 결제 진입 방지 및 학습 우선 경험 제공

진단 : 가입 직후 평균 6초 만에 결제창으로 직행하여 가격/요금제만 확인한 후, 서비스의 실질적 가치를 경험하지 못한 채 1회 진입 후 이탈(68.4%)하는 집단이다.

전략: 가입 직후 성급하게 결제창으로 직행하기보다 서비스의 진짜 가치(콘텐츠/레슨)를 먼저 경험하도록 동선을 재설계한다. 결제창 이탈 시 즉시 결제를 재촉하기보다는, 가입 시 선택했던 관심 분야의 추천 콘텐츠로 재유도하여 서비스 가치를 충분히 인지한 후 결제를 다시 검토하도록 유도한다.

결제 고민층 : 결제창 내 신뢰 구축 및 이탈자 리타게팅

진단 : 레슨 수강을 통해 핵심 가치를 경험하고 결제창까지 진입했으나, 50.2%가 단 1회 방문 후 이탈하여 추가 학습 없이 완전 이탈하거나 고민에 머무르는 고관여 집단이다.

전략 : 결제 페이지 내에 실제 수강생의 긍정적인 리뷰, 후기, 완강 후 변화 데이터 등 신뢰 요소(Social Proof)를 강화하여 결제 직전의 불확실성을 해소한다. 또한, 결제창 이탈 후 1~24시간 이내에 마지막으로 수강했던 레슨 분야의 유사 콘텐츠 추천 알림(Push/알림톡)을 발송하는 리타게팅 넛지 장치를 구축하여 서비스 재방문 및 추가 학습을 유도한다.

실행을 위한 핵심 서비스 개선방안

세그먼트별 전략을 구체적인 서비스 기능과 사용자 흐름으로 구현하기 위한 3가지 실행 과제는 다음과 같다.

개선방안1. 관심 분야 기반 콘텐츠 추천(아하 모먼트 조기 제공)

적용 대상 : 미활성화층, 콘텐츠 탐색층, 결제 탐색층

주요 내용 : 회원가입 단계에서 유저의 관심 분야를 파악하고, 가입 완료 직후 페이지에서 해당 분야의 맞춤형 콘텐츠를 우선 노출한다.

사용자 흐름 : 회원가입(관심 분야 1~3개 선택) -> 가입 완료 -> 메인 페이지(맞춤 콘텐츠 우선 추천) -> 콘텐츠 상세 및 레슨 진입

기대 효과 : 유저가 직접 탐색하는 부담을 줄이고 관심 콘텐츠를 빠르게 발견하게 함으로써 가입 직후 결제 여부부터 성급히 판단하기 전에 서비스의 핵심 가치를 먼저 경험하도록 지원한다.

개선방안2. 학습 진행 상태 기반 맞춤형 노티(학습 몰입도 및 완강률 제고)

적용 대상 : 학습 경험층, 결제 고민층

주요 내용 : 일회성 레슨 수강에 그치지 않고 반복 수강 및 완강 경험을 축적할 수 있도록, 유저의 현재 학습 상태에 최적화된 맞춤형 알림(PUSH)을 제공한다.

상태별 노티 시나리오 :

1. 레슨 도중 중단 시 : “보던 레슨, 이어서 완료해보세요”(이어서 보기 링크 연결)
2. 수강중 + 다음 레슨 미수강 시 : “다음 레슨도 이어서 학습해볼까요?”(학습 연속성 유지)
3. 콘텐츠 내 모든 레슨 완료 시 : “다음엔 이런 콘텐츠 어때요?”(연결 분야 확장 추천)

기대효과 : 강제 자동 재생이 아닌 자연스러운 복귀 지점을 제공함으로써, 핵심 가치 경험을 깊이있게 축적하고 완강 경험을 통한 결제 전환 기반을 마련한다.

개선방안 3. 결제 페이지 미전환자 맞춤형 재방문 유도

적용 대상 : 결제 탐색층, 결제 고민층

주요 내용 : 결제 페이지 진입 후 미결제 이탈한 유저를 대상으로, 기존 학습 이력 또는 가입 시 관심 분야를 활용한 콘텐츠 추천 알림을 제공하여 서비스 재유입을 유도한다.

유저 유형별 재유도 시나리오 :

1. 레슨 경험 있는 미전환자 : “최근 학습한 [분야명]의 다른 콘텐츠도 둘러보세요.”
(마지막 수강 분야 연관 콘텐츠로 연결)
2. 레슨 경험 없는 미전환자 : “관심 있는 [분야명] 콘텐츠를 먼저 둘러보세요.”
(가입 시 선택한 관심 분야 콘텐츠로 연결)

기대효과 : 결제를 직접적으로 재촉하는 대신 유저가 호감을 느꼈던 핵심 서비스 경험으로 다시 유입시킴으로써 추가 학습 경험을 거쳐 결제를 자발적으로 재검토하도록 유도한다.